# Primera entrega: qué debe presentar cada grupo

Guía de productos y criterios mínimos de entrega · ADAG1

## 1. Propósito y alcance

Este documento explica los cuatro productos que se propone presentar en una primera entrega consolidada del proyecto semestral: (1) formalización del problema, (2) prueba de NP-dureza, (3) repositorio de la solución base y (4) manual técnico. Es una guía de entrega para los equipos, no el informe de solución de ninguno de los grupos.

**Aclaración sobre el cronograma oficial.** El documento general ubica la formalización en las semanas 1–2 (sin código), la demostración de NP-dureza en las semanas 3–4 y el algoritmo exacto en las semanas 5–6. Por eso, solicitar los cuatro productos en una sola fecha es una propuesta de organización que debe ser confirmada con el docente; no figura literalmente como un único hito oficial.

## 2. Resumen de los productos

| Producto | Qué se entrega | Evidencia verificable |
|---|---|---|
| 1. Informe de formalización | Un documento académico común al grupo. | Problema definido con variables, entradas, salidas, restricciones y función objetivo. |
| 2. Prueba de NP-dureza | Un capítulo dentro del mismo informe. | Reducción polinomial correcta y demostración en ambos sentidos. |
| 3. Repositorio de código | Enlace al repositorio con la implementación base. | Código ejecutable, README, dependencias y pruebas sencillas. |
| 4. Manual técnico | Documento independiente o anexo técnico accesible desde el repositorio. | Guía reproducible de instalación, ejecución, estructura y funcionamiento. |

## 3. Documento académico: formalización del problema

Debe explicar qué problema de optimización estudia el grupo y cómo se expresa matemáticamente. La formalización debe cubrir, por separado, las dos partes del subproyecto asignado.

**Contexto y descripción:** qué decisiones toma el sistema y qué recurso o resultado pretende optimizar.

**Entradas y tamaño del problema:** parámetros, conjuntos, cantidades y magnitudes que crecen; no reducir el tamaño de entrada a una sola variable si intervienen varias.

**Salidas:** qué solución concreta debe devolver el algoritmo.

**Función objetivo y restricciones:** qué se maximiza o minimiza, y bajo qué condiciones una solución es válida.

**Supuestos y alcance:** modelo sintético, restricciones técnicas y cualquier condición necesaria para el análisis.

## 4. En el mismo informe: demostración de NP-dureza

No basta con escribir que el problema “se parece” a otro NP-difícil. Debe formularse una versión de decisión, construir una transformación polinomial desde un problema conocido, demostrar la equivalencia de las respuestas (si y solo si) y concluir qué componente del proyecto resulta NP-difícil.

| Grupo | Qué componente justificar | Reducción indicada en el enunciado |
|---|---|---|
| ADAG1 | Configuración óptima con oráculo exacto (parte 1). | Desde 3-SAT. La parte de consultas ruidosas se analiza por complejidad de muestreo. |

## 5. Repositorio con la solución base

El grupo debe proporcionar un enlace a un repositorio accesible que permita revisar y ejecutar la implementación inicial. La "solución base" debe distinguirse de las variantes posteriores y no debe presentarse como terminada si todavía no lo está.

**Contenido mínimo:** código fuente organizado, README, versión del lenguaje, dependencias e instrucciones para ejecutar un ejemplo pequeño.

**Reproducibilidad:** instancias sintéticas o generador de datos, semillas fijas cuando intervenga aleatoriedad y resultados esperados de casos de prueba.

**Corrección básica:** al menos un caso sencillo que permita verificar que la salida respeta las restricciones del problema.

**Identificación:** nombres de integrantes, subproyecto, rama o versión y enlace directo al código entregado.

## 6. Manual técnico de la solución base

El manual debe permitir que otra persona entienda cómo está construida la implementación y pueda reproducir su ejecución sin explicaciones adicionales de los autores.

**Entorno:** lenguaje, versión, sistema compatible y dependencias.

**Arquitectura:** estructura de carpetas, archivos principales y responsabilidad de cada módulo.

**Funcionamiento:** flujo del programa, algoritmo utilizado, estructuras de datos y condiciones de parada.

**Uso:** instrucciones paso a paso, formato de entrada, ejemplo de ejecución y significado de la salida.

**Validación y límites:** pruebas disponibles, errores conocidos, supuestos y componentes aún no desarrollados.

## 7. Requisitos adicionales exclusivos de ADAG1 — Proyecto Oráculo

### 7.1. Resultado que debe entregarse

El resultado principal del Proyecto Oráculo es una configuración de prompt obtenida mediante un proceso de búsqueda documentado. La configuración deberá identificar los índices elegidos para rol, estrategia, formato, estilo y cierre, así como el valor de temperatura. La solución debe ser verificable: no basta con declarar que una combinación es "óptima" si no se muestra la evidencia de la búsqueda y de su validación.

### 7.2. Archivos obligatorios dentro del repositorio de ADAG1

| Entregable | Contenido y condición de aceptación |
|---|---|
| 1. entrega.json | Debe registrar el grupo, la semana y la mejor configuración encontrada: índice de rol, estrategia, formato, estilo y cierre, más la temperatura. Debe ser JSON válido, con tipos y valores aceptados por la interfaz del proyecto. |
| 2. Notebook de evaluación | Debe cargar directamente la configuración desde entrega.json y evaluarla sobre los datos de prueba reservados al profesora. Debe quedar preparado para que la profesora lo ejecute sin editar código, rutas, variables ni parámetros. No debe exigir acceso previo a los datos privados durante su preparación. |
| 3. Notebook de búsqueda | Debe documentar de forma reproducible cómo se obtuvo la configuración reportada: método de búsqueda; configuraciones probadas y precisión de cada una sobre el lote de búsqueda; uso de trazas de fallos para descartar opciones; y validación final mediante oraculo.validar. |

Los tres elementos deben encontrarse en el repositorio del Grupo 1 y ser coherentes entre sí: la configuración que aparezca en entrega.json debe ser la misma que se justifica en el notebook de búsqueda y la que carga el notebook de evaluación.

### 7.3. Evidencias exigidas en el notebook de búsqueda

**Método y trazabilidad.** Identificar el procedimiento utilizado (por ejemplo, backtracking con poda, ascenso por coordenadas, búsqueda en haz o recocido simulado), sus parámetros relevantes, el criterio de selección de candidatos y la condición de parada. Si se compararon métodos, indicar qué se obtuvo con cada uno.

**Registro de evaluaciones.** Mostrar las configuraciones ensayadas y la precisión de cada una en el lote de búsqueda, con una tabla, registro reproducible o salida equivalente. Debe distinguirse el mejor resultado observado de una garantía matemática de optimalidad global.

**Análisis de fallos.** Explicar qué información aportaron las trazas de fallos, cuáles alternativas se descartaron por esa evidencia y cómo esa decisión modificó la búsqueda. Una lista de errores sin decisiones derivadas de ella no satisface este criterio.

**Validación final.** Mostrar explícitamente la invocación a oraculo.validar sobre la configuración elegida, junto con el resultado devuelto y su interpretación. No confundir esta validación con la evaluación final que realizará el profesor sobre datos de prueba no publicados.

### 7.4. Particularidades del informe académico de ADAG1

Además de la formalización y la reducción de NP-dureza requeridas en las secciones 3 y 4, el informe del Grupo 1 debe describir el proyecto de optimización realmente ejecutado y permitir reconstruir la decisión que produjo entrega.json. Como mínimo, debe desarrollar los siguientes aspectos:

**Planteamiento específico.** Explicar el objetivo de escoger una combinación de instrucciones y temperatura, el espacio de alternativas explorado, el conjunto o lote de búsqueda disponible y la métrica de precisión que se pretende maximizar.

**Modelo y dificultad computacional.** Distinguir la configuración óptima con oráculo exacto, cuya NP-dureza se justifica mediante reducción desde 3-SAT, de la búsqueda con consultas limitadas o ruidosas, donde debe explicarse el costo de evaluación y de muestreo. La demostración formal debe referirse a la primera parte y no trasladarse sin justificación a la segunda.

**Proceso de optimización.** Justificar el método elegido, parámetros, restricciones de consultas o presupuesto si aplican, criterios de parada y tratamiento de resultados. Relacionar el informe con las celdas y registros del notebook de búsqueda.

**Resultados y razonamiento.** Presentar la configuración final (índices y temperatura), la precisión registrada en búsqueda, las alternativas relevantes consideradas, las trazas de fallos y el fundamento para descartar otras opciones. Informar las limitaciones de la evidencia y no presentar como óptimo probado lo que solo es la mejor solución encontrada.

**Validación y reproducibilidad.** Referenciar el resultado de oraculo.validar, explicar qué comprueba, señalar qué datos privados quedan fuera del alcance del equipo e indicar dónde se encuentran entrega.json y los dos notebooks en el repositorio.